从原始像素到可引用的星等与运动目标

RST19 天基宽波段星图：检测 · 经验星等 · 拖影与运动轨迹

- ◆ 三个必须分开的误差：检测、通量、指向，各自有实测判据
- ◆ 一个统一检测框架：点源与拖影是同一假设族的两个极限
- ◆ 两条真实运动目标，两种结论：一条可测，一条必须多帧

7 分钟陈述 · 3 分钟演示 · 3 分钟提问 | 所有数字可由仓库命令重跑

01 问题：把“看起来合理”变成“可以被否证”

同一幅图上的每颗星，要同时回答三个问题：它在哪、它有多亮、这个亮度凭什么可信。任何一环没有独立检验，结果就不可引用。

检测：阈值有多严？

常用 nσ 分割。但同一 4σ 在 4096^2 帧上意味着 ≈531 个噪声峰（白噪声），相关长度 3 px 时只有 59 个。

不写清噪声相关长度，“4σ”没有意义。

通量：零点从哪来？

仪器星等 $m_{inst} = -2.5 \cdot \log_{10}(F)$ 没有零点，换增益／孔径就变。

必须借外部星表拟合经验零点，并给出三重验证。

指向：凭什么对上号？

主头无 WCS、无 GAIN、无 FILTER。指向只能靠盲解＋匹配迭代，且必须有零假设对照。

没有对照的单帧板解曾给出 7 个匹配的“解”。

数据：15 帧 4096^2 天基连续观测

02 数据：能被文件本身核实的仪器层事实

所有后续结论都建立在“这些事实可以复核”之上；不能核实的量（增益、平场、响应曲线）一律标 UNKNOWN，绝不填典型值。

可观测量

项	值
阵列 / 位深	4096^2 / BITPIX 16
曝光	1.5 s（非标准卡片，单位 ms）
时间跨度	21.014 s（间隔 1.473/1.529 s 交替）
头部	26 卡；无 WCS/GAIN/FILTER/TSYS
遥测区	第 0 行前 104 像元非图像

两个必须处理的编码效应

低端削顶：值为 0 的像元 **73 780** 个，高斯预期约 15 200（4.9 倍）→ 0 值像元不能当噪声样本。

硬饱和台阶：3990–3993 DN 堆积，紧邻区间几乎为空（见图）。 与满量程 65535 无关

这两条不改，后面的噪声图与亮端残差都会错。

03 检测：66 469 个候选，27 552 个可用

匹配滤波提案 + 形态质量门。但必须诚实说明：实测的形状门几乎不拒绝任何真实点源，真正起作用的是信噪比门与伪影判据。

候选与通过

66 469 → 27 552

4σ 提案；通过率 41.4%

PSF 实测 `FWHM 1.93 px`（200 颗星叠合）。

形状门的真实情况

实现默认：FWHM ∈ [0.8, 12.0] px、椭率 ⩽ 0.65。

相对 1.93 px 即 **−59% / +522%**。

存活样本 FWHM 最大 4.56、椭率最大 0.647 —— 门没有咬住任何真实点源。

真正起作用的两道门

① 孔径通量信噪比 ⩾ 5（存活最小值 5.0008）；

② 18 项伪影旗标黑名单：宽源 `BROAD`、拖影 `LINE_ARTIFACT`、混合 `UNRESOLVED_BLEND`。

这条自我披露后面会变成改进项。

04 一个从原始像素发现的判据错误

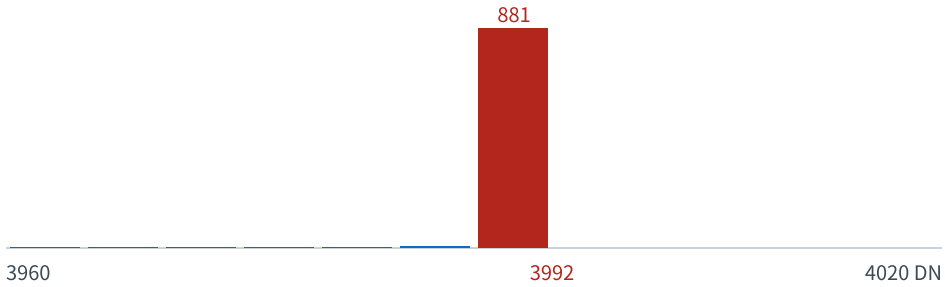
> 峰值直方图在 3990–3993 DN 出现尖峰，而 [3994, 4100) 几乎为空：这不是满量程饱和，而是探测器/编码的硬上限。据此把饱和判据从 20 000 DN 改成 3 990 DN。

证据

[3990, 3994) 区间：**881** 个候选（峰值恰为 3992 的 363 个）。

[3994, 4100)：**1** 个。

原始像素层面同样成立：3990–3993 有 2 639 个像元，[3994,4000) 仅 4 个。



峰值直方图（5 DN/bin）：3992 处 881 个候选，右侧几乎归零。

改判据后的后果

量	20 000 DN	3 990 DN
零点 ZP	20.4013	20.4111
样本内散度	0.1468	0.1451
亮端残差 (G 9.5–10)	−0.131	−0.049
定标下限	G = 8.00	G = 9.48

代价：亮端样本被迫丢弃 11.1%；收益：亮端残差缩小到原来的 38%。

05 星等：把通量钉到 Gaia G 尺度上

仪器星等只说明“数了多少 ADU”；经验星等才有可比性，但它的可信度来自标定链，而不是小数位数。

两条公式，不能互称

$$m_{inst} = -2.5 \cdot \log_{10} F \qquad g_{emp} = m_{inst} + ZP + C \cdot (BP - RP)$$

检测层误差含 $\kappa^2 N \sigma^2$ + 背景项 + F/g；**强制测光层**再乘 π/2 中位数方差因子并按像素覆盖加权。

同一符号在两层不是同一个量。

交付配置的实测

ZP = 20.4232 ± 0.0005

18 902 颗定标星；样本内散度 `0.140`，**留出散度 0.253**；C = −0.0852 ± 0.0016。

目标源 `g_emp = 14.3498`，仅带一个旗标：颜色未知。

06 三重验证：为什么这个零点可以被引用

一套零点要有三种独立的“不同意”方式：随机留出、空间分块、逐帧差分。第三种完全不依赖外部星表，是最强的内部检验。

① 5 折留出

0.253 mag

比样本内散度大 1.8 倍——这才是对新数据的外推误差。

② 8×8 空间分块

0.023 mag

64 块零点的散布；同时暴露了 0.094 mag 的中心→边缘平场梯度。

③ 逐帧差分（无需星表）

0.97

Δm 散度 ÷ 光子预期 = 0.97（SNR 5–10）→ **随机项已达光子极限**。

105 个帧对、2 386 393 个样本

07 15 帧：哪些误差会随帧数下降，哪些不会

随机项按 1/√N 下降，系统图案不下降。把两者分开报，才不会把 0.0379 说成绝对精度。

会下降的（随机）

单帧散度 0.147 mag → 扣掉固定图案后随机部分 0.1435 → 合并 **0.0370** mag（15 帧）。

k 帧平均增益与 1/√k 吻合（SNR<50 内偏差 ≤6%）。

不会下降的（系统）

8×8 固定图案 **0.032** mag，跨帧相关 0.947；15 帧零点峰峰值 2.86 mmag。

合并后下限 **0.0489** mag。

0.0370 / 0.0489 / 0.147 三者必须分别引用。

08 运动：两个真实事件，两种结论

同一个 15 帧序列里有两个运动目标。一个是均匀拖影，可用单帧测量；另一个是离散团块链，单帧形态判据应当拒绝它，必须靠多帧轨迹。

事件 A：均匀长拖影（第 1 帧）

脊线残差 0.125 px（592 行）；长度 **594 px**（上端出画幅，为下界）；PA **96.61°**（真值 96.70°）。

角速度下界 ≥0.933°/s。

只在 1 帧可见：以该速率穿越画幅只需 ≤10.3 s。

事件 B：团块链（第 9–15 帧）

7 点轨迹拟合：vx=28.0、vy=−25.4 px/s → **0.0885°/s**，残差 3.7 px。

沿轴采样为孤立亮点（1231, 1252, 795, 566…，间隔约 6 px 空白）。

均匀线段核 80% 采样落在背景 → 单帧不应判为拖影。

面密度上限：<10.5 $deg^{-2}h^{-1}$（95% CL，2 事件）

09 创新一：点源是线段核长度趋于零的极限

现行管线里，点源与拖影是两套流程：拖影被切成碎片后当伪影丢弃。把它们写成同一族，就能用同一把尺子比较、共享同一套虚警率。

模型

$$d(x) = A\cdot[PSF * K_\theta](x) + n(x),\quad K_\theta = \delta\ (\text{点})\ \text{或}\ \text{单位线段}(L,\varphi)$$

$$z(x;\theta) = \Sigma\, \tilde{e}_K(y-x)\cdot\tilde{d}(y) \,/\, \sqrt{\Sigma\, \tilde{e}_K^2}\quad (\text{白化后})$$

$\Lambda = \max_\theta z$；**LR = z(最优线核) − z(点核)** —— 直接回答“更像线还是更像点”。

与已有工作的边界

条纹匹配滤波[Nir+2018]已有最优解；本文**不声称发明它**。

差异四点：① 点源写成同族极限，得到可比较的 LR；② 阈值由极值分布给出；③ 用实测协方差白化；④ 沿脊线 duty/scatter 形态判据。

每一条都有对应的实测证据（后两页）。

10 创新二：阈值从“nσ”改成“每帧允许几个虚警”

Λ 是平滑随机场的上确界，尾部服从 Gumbel。给定允许虚警数就能反解阈值；搜索多少个假设、精化多少次，都必须计入。

标定结果（1024^2，37 假设）

6.57σ

每帧 1 个虚警

10 个 → 6.14σ；100 个 → 5.72σ。

实测复核

峰幅分布外推 **5.88σ**，跑 20 帧实测 **0.89 ± 1.17** 个虚警/帧。

字面公式会给 9.00σ（重复计数 N_eff）——实测 0 个虚警，过于保守。

多重性必须付

精化把每候选试验数从 169 提到 4 312，阈值抬高

+1.655σ

不付这笔代价＝偷偷放宽虚警率。

白噪声实测 std(z)=0.9986–1.0004

11 被自己的实验否证的三条直觉

方法论文里最值钱的不只是正结果。这三条我们原本写进设计稿，后来被实测打掉，全部保留在论文里。

① N/l^2 假峰表（错）

我们曾断言相关噪声让 4σ 假峰按 $1/l^2$ 下降。

实测（l=1/2/3/5）：**538/515/468/358**，预测 531/133/59/21。

比值 1.01 → 16.8，完全否证。

② Gumbel 重复计数（错）

$\mu \approx \sqrt{(2 \ln N_eff)}$ 已经包含整场最大值；再除一次 N_FA 等于算两遍。

字面公式给 9.00σ，实测虚警 0 个。

③ “阈值越高越安全”（错）

不白化时 std(z) 从 1 升到 **1.72–2.50**，同一 4σ 的假峰从 433 涨到 10^5 量级。

白化后 std(z) 才回到 0.9986–1.0004。

数据：$4096^2 \times 8$ 次实现

12 结果：统一框架在两个真值事件上的表现

事件 A 被完整测量；事件 B 被形态判据正确拒绝。两个结果都成立，因为它们回答的是不同的问题。

事件 A 的六项读数

量	值	说明
$\hat{L}$	594.0 px	下界（真值 ⩾597）
PA	96.61°	真值 96.70°
Λ	21 562	阈值的 3 040 倍
LR	20 200	强线状
duty / scatter	0.987 / 0.061	判为均匀
垂距	0.0 px	落在脊线上

事件 B 与选择性

B 在单帧里不以长候选出现；最近的点源解 duty=0.529、scatter=10.3 → **非均匀**。

第 1 帧 1 087 个长候选中只有 **9** 个通过均匀性检验。

产品化后去重：同一条拖影的 39 个沿轴位置合并为 3 条。

P 值式判据：duty ⩾0.85 且 scatter ⩽0.25

13 落地：不是论文里的一个数字，是 exe 里的一个开关

拖影目录已作为附加产物接入既有单帧管线：点源目录与测光结果一字未变，只是多一份 JSON。

接入方式

- GUI“单图分析”不启动独立程序，而是 worker 进程内调库 → 接入点必须在库层；
- 开关 `--trail-catalog on|off`，默认开；关掉零文件零耗时；
- 失败只告警不中断，既有产物字段未动。

打包后的实测

场景	结果
开	21 文件（含目录），3 条拖影
关	20 文件，无目录
点源表	逐字节相同
测光	ZP 20.4232 / g_emp 14.3498（差 3×10^{-5}）

14 诚实边界：三条不能声称、三条已知缺陷

答辩最容易被问倒的不是“你做了什么”，而是“你不知道什么”。这一页把不知道的全部写清。

不能声称

- g_emp **不是** Gaia G、不是 V：波段 450–750 nm 标称、响应 UNKNOWN；
- 无增益/平场/响应曲线 → 绝对精度**不可验证**；
- 拖影通量与峰值只给**下界/量级**（截断码与 4 倍读数并存的仪器异常）。

已知缺陷

- 长度对角度栅格敏感：L=597 px 需 $\Delta\phi \lesssim 0.16°$（≈2200 方向），需 Radon 引擎；
- 团块链目标无专用假设族，只给出判据边界；
- 平脊上**沿轴位置不可识别**：只有垂直距离是测出来的。

门限审计：112 条中 46% 无出处，47 条仅对本帧成立

15 结论

三句话说完。

一

在这台相机上，**经验零点可以被引用**：ZP 20.4232，留出 0.253，三重验证，逐帧差分达光子极限。

二

点源与拖影可以放进**同一假设族**，阈值可指定为“每帧几个虚警”，且这条链已进入产品。

三

判据必须能**说出边界**：均匀拖影可单帧测，团块链必须多帧；长度是下界，沿轴位置不可识别。

现场演示（3 分钟）

演示目标：同样的 exe，勾选开关后多出一份拖影目录，而星等结果一字不变。

操作步骤（30 s）

- 左侧选中第 1 帧 `20260330163205413_9901.fits`；
- 预设任务 → **单帧分析与研究表**；
- 勾选 **拖影目录（GLRT，约 +15 s）**；
- 运行整套任务（约 88 s，进度条可见）。

预期输出（照这个核对）

- `02-rst19-sources/` 下 **21 个文件**；
- `trail_catalog.json`：**3 条**，首条 **L=594 px、PA=96.61°、duty=0.99**；
- `source_catalog.csv`：66 469 候选 / 27 552 通过（与关闭时逐字节相同）；
- 切到测光套件 → ZP 20.4232 / g_emp 14.3498。

Q1 科学问题预判：你的零点凭什么可信？

回答结构：独立验证 → 系统项清单 → 明确边界。

三重独立验证

- 5 折留出：**0.253 mag**（比样本内 0.140 大 1.8 倍，这才是外推误差）；
- 8×8 分块：**0.023 mag**；
- 逐帧差分（不依赖星表）：Δm/光子预期 = **0.97**。

系统项与边界

- 平场梯度 0.094 mag、色项 ±0.14、暗端 +0.11、κ=1.18；
- 颜色未知 → 目标源只能标 `g_emp`，不能标 G/V；
- 无增益 → 亮端误差条偏小，已列为已知缺陷。

追问预案：如果问“为什么不用合成测光标准星” → 本相机无滤光片，只能借 Gaia 做经验零点

Q2 科学问题预判：4σ 到底够不够？

回答结构：阈值必须随搜索规模与噪声相关长度变化，否则“严格程度”未知。

同一 4σ 的含义

白噪声 4096^2：**531** 个假峰/帧。

l=3 px 相关噪声：**59** 个。

差 9 倍，取决于相关长度。

正确做法

用极值分布把阈值换算成“每帧允许几个虚警”：

6.57σ ↔ 1 个/帧

并把精化多重性计入（+1.655σ）。

实测复核

预测 5.88σ；跑 20 帧实测 **0.89 ± 1.17**。

这条对我们自己不利也照写。

追问预案：“那你们现在用的 4σ 会漏多少？” → 尚未做注入-回收完备度曲线，已列为下一步

Q3 创新性问题预判：Nir+2018 已经做了，你的新在哪？

诚实承认边界，然后给出四条可检验的差异。

先承认

“用 PSF 展宽的线段模板做匹配滤波检测条纹”本身已有最优解（Nir, Zackay & Ofek 2018，快速 Radon，快 2–3 个数量级）。**我们不声称发明它。**

四条差异（都有实测）

- 点源写成同族 L→0 极限 → 可比较的 **LR**；
- 阈值＝每帧虚警数（Gumbel + 多重性）；
- 实测协方差白化（不白化 std(z) 1.7→2.5）；
- 沿脊线 duty/scatter 判据（1087 长候选→9）。

追问预案：“和 StreakDet / CNN 比呢？” → 文献无同口径基准，我们给出速度—完备度—虚警率三元口径作为贡献

备份 关键公式与复现命令

公式

$$m_{inst} = -2.5 \log_{10} F;\quad g_{emp} = m_{inst} + ZP + C(BP-RP)$$

$$\sigma_F^2 = \kappa^2 N \sigma^2 + (N^2/N_{eff})\sigma^2 + F/g + N \cdot RN^2$$

$$L = \omega \cdot t_{exp} / s;\quad \omega \geq L/t_{exp}$$

$$duty = \#\{v > 0.5 \cdot med\}/\#v;\quad scatter = 1.4826 \cdot MAD/med$$

复现（仓库根目录）

```
rst19-sources <fits> --psf-fwhm 3 --threshold-sigma 4 --min-flux-snr 5 --proposal-mode hybrid

rst19-glrt --image <fits> --psf-fwhm 1.93 --lengths 16,32,64,128,256,512,1024 --angles 24 --whiten on --threshold-fa 1

rst19-astrometry-blind --sources … --catalog …

rst19-photometric-pairs --gaia … --scale 8.43575 --rotation 266.9552 --peak-ceiling 3990
```

所有数字可由上述命令重跑